

HERRAMIENTA UTILIZADA CHATGPT

TEMA1: Estudio de funciones de variable real

<https://chatgpt.com/share/6a14de72-832c-83e9-8003-8107ca2794c7>

Prompt:

Actúa como un profesor de matemáticas de nivel preuniversitario.
Resuelve el estudio completo de la función:

$$f(x) = \frac{3x - 5}{2x + 1}$$

Usa únicamente álgebra básica. No uses cálculo avanzado, derivadas ni límites formales.

Tu respuesta debe estar en español, clara, ordenada y paso a paso.
Incluye obligatoriamente:

1. Identificación del tipo de función.
2. Dominio, justificando qué valor de x no está permitido.
3. Rango, despejando y en la ecuación:

$$y = \frac{3x - 5}{2x + 1}$$

4. Asíntota vertical, explicada desde el denominador.
5. Asíntota horizontal, explicada algebraicamente o comparando los coeficientes principales.
6. Cortes con los ejes:
 - Corte con el eje x .
 - Corte con el eje y .
7. Determinar si la función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, usando razonamiento algebraico básico.
8. Hallar la función inversa paso a paso:
 - Escribir $y = f(x)$
 - Intercambiar x e y
 - Despejar y
 - Indicar la inversa $f^{-1}(x)$

9. Verificar algebraicamente la inversa si es posible.
10. Indicar las restricciones necesarias de dominio y codominio para que la función sea biyectiva.
11. Explicar cómo sería la gráfica:
 - Forma general
 - Asíntotas
 - Ramas
 - Cortes con los ejes

No uses:

- Derivadas
- Integrales
- Límites formales
- Cálculo avanzado

Formato de salida:

Título: Estudio algebraico completo de la función
Desarrolla cada apartado con subtítulos numerados.
Al final incluye una tabla resumen con:

- Dominio
- Rango
- Asíntota vertical
- Asíntota horizontal
- Corte con eje x
- Corte con eje y
- Inyectividad
- Sobreyectividad
- Biyectividad
- Función inversa
- Restricciones para que sea biyectiva

Antes de finalizar, revisa que todos los despejes algebraicos estén correctos y que la explicación sea entendible para un estudiante.

Estudio algebraico completo de la función

1. Identificación del tipo de función

La función es:

$$f(x) = \frac{3x - 5}{2x + 1}$$

Es una función racional, porque está formada por el cociente de dos polinomios.

2. Dominio

El denominador no puede ser cero:

$$2x + 1 \neq 0$$

$$2x \neq -1$$

$$x \neq -\frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$$

3. Rango

Partimos de:

$$y = \frac{3x - 5}{2x + 1}$$

Multiplicamos:

$$y(2x + 1) = 3x - 5$$

Distribuimos:

$$2xy + y = 3x - 5$$

Agrupamos los términos con x :

$$2xy - 3x = -5 - y$$

Factorizamos:

$$x(2y - 3) = -(y + 5)$$

Despejamos x :

$$x = \frac{-(y+5)}{2y-3}$$

Para que exista x , el denominador no puede ser cero:

$$2y - 3 \neq 0$$

$$y \neq \frac{3}{2}$$

Entonces:

$$R_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

4. Asíntota vertical

La asíntota vertical aparece donde el denominador se hace cero:

$$2x + 1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

Asíntota vertical:

$$x = -\frac{1}{2}$$

5. Asíntota horizontal

Como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, comparamos los coeficientes principales:

$$\frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

Asíntota horizontal:

$$y = \frac{3}{2}$$

6. Cortes con los ejes

Corte con el eje x

Para cortar el eje x , se cumple:

$$f(x) = 0$$

Entonces el numerador debe ser cero:

$$3x - 5 = 0$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

Corte con el eje x :

$$\left(\frac{5}{3}, 0\right)$$

Corte con el eje y

Para cortar el eje y , usamos $x = 0$:

$$f(0) = \frac{3(0) - 5}{2(0) + 1}$$

$$f(0) = \frac{-5}{1}$$

$$f(0) = -5$$

Corte con el eje y :

$$(0, -5)$$

7. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Inyectividad

Supongamos:

$$f(a) = f(b)$$

$$\frac{3a - 5}{2a + 1} = \frac{3b - 5}{2b + 1}$$

Multiplicamos cruzado:

$$(3a - 5)(2b + 1) = (3b - 5)(2a + 1)$$

Desarrollamos:

$$6ab + 3a - 10b - 5 = 6ab + 3b - 10a - 5$$

Cancelamos términos iguales:

$$3a - 10b = 3b - 10a$$

$$13a = 13b$$

$$a = b$$

Por tanto, la función es inyectiva.

Sobreyectividad

La función no toma el valor:

$$y = \frac{3}{2}$$

Entonces, si el codominio es $\mathbb{R}$, no es sobreyectiva.

Pero si el codominio es:

$$\mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

sí es sobreyectiva.

Biyectividad

La función es biyectiva si se define así:

$$f : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

8. Función inversa

Partimos de:

$$y = \frac{3x - 5}{2x + 1}$$

Intercambiamos x e y :

$$x = \frac{3y - 5}{2y + 1}$$

Multiplicamos:

$$x(2y + 1) = 3y - 5$$

Distribuimos:

$$2xy + x = 3y - 5$$

Agrupamos los términos con y :

$$2xy - 3y = -5 - x$$

Factorizamos:

$$y(2x - 3) = -(x + 5)$$

Despejamos y :

$$y = \frac{-(x + 5)}{2x - 3}$$

Equivalente a:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3 - 2x}$$

Restricción:

$$x \neq \frac{3}{2}$$

9. Verificación algebraica de la inversa

Verificamos:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3 - 2x}$$

Entonces:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

Esto confirma que la inversa está correctamente calculada.

10. Restricciones para que sea biyectiva

Para que la función sea biyectiva:

$$f : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

Es decir:

- En el dominio se excluye:

$$x = -\frac{1}{2}$$

- En el codominio se excluye:

$$y = \frac{3}{2}$$

11. Explicación de la gráfica

La gráfica es una hipérbola racional.

Tiene:

$$x = -\frac{1}{2}$$

como asíntota vertical, y:

$$y = \frac{3}{2}$$

como asíntota horizontal.

La gráfica tiene dos ramas:

- Una rama se acerca a la asíntota vertical.
- Otra rama se acerca a la asíntota horizontal.
- Corta al eje x en:

$$\left(\frac{5}{3}, 0\right)$$

- Corta al eje y en:

$$(0, -5)$$

Tabla resumen

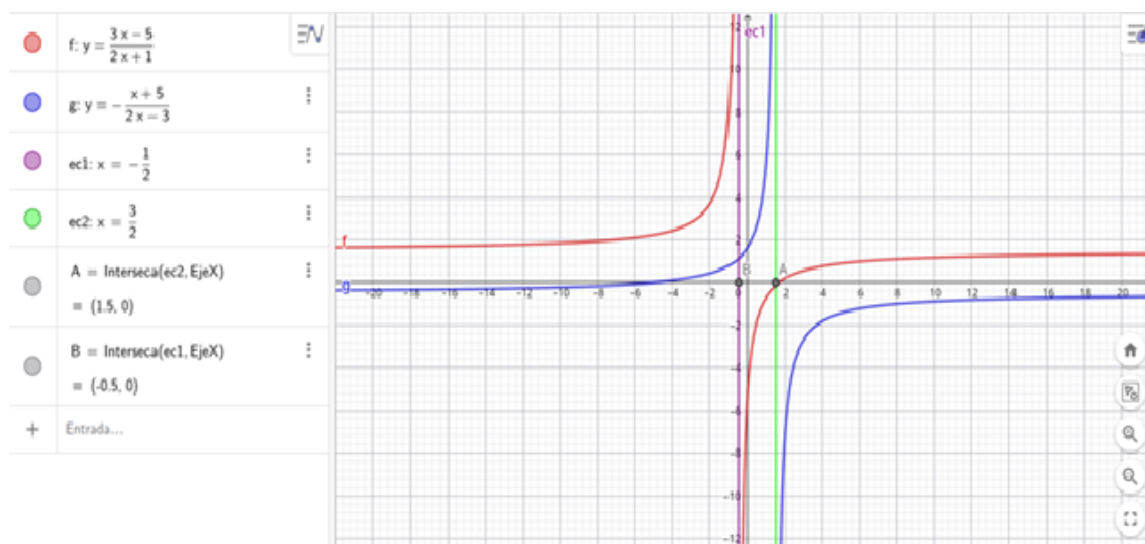
Elemento	Resultado
Dominio	$\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$
Rango	$\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$
Asíntota vertical	$x = -\frac{1}{2}$
Asíntota horizontal	$y = \frac{3}{2}$
Corte con eje x	$\left(\frac{5}{3}, 0\right)$
Corte con eje y	$(0, -5)$
Inyectividad	Sí es inyectiva
Sobreyectividad	No sobre $\mathbb{R}$, sí sobre $\mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$
Biyectividad	Sí, con dominio y codominio restringidos
Función inversa	$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3-2x}$
Restricciones para que sea biyectiva	$x \neq -\frac{1}{2}$, codominio $y \neq \frac{3}{2}$

El experimento se realizó el viernes 22 de mayo del 2026

Comprobación:

Grafica GeoGebra:

<https://www.geogebra.org/classic?lang=es>



Recomendaciones:

Aunque la herramienta nos hizo al parecer un trabajo completo y detallado gracias a las instrucciones totalmente detalladas lo cual indica que la herramienta ayuda cuando se tiene conocimiento del tema caso contrario lo que hace es tratar la actividad como un caso probabilístico es decir que si solo le pongo la función y no especifico las características de la respuesta la herramienta alucina y me da resultados muchas veces equivocados o diferentes a lo que se trata el problema motivo por el cual recalco la herramienta ayuda si la persona detrás esta capacitada y puede de alguna manera comprobar los resultados, Por estas características que deben tener las instrucciones la efectividad no es de un 100 %.

Efectividad: 9/10.